



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Explorando la complejidad y el caos en series temporales económicas

**Realizado por
Francisco Rodríguez-Carretero Roldán**

**Dirigido por
Juan Vicente Gutiérrez Santacreu**

**Departamento
Departamento de Matemática Aplicada I**

Sevilla, Julio de 2026

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado analiza la complejidad y la posible presencia de estructura no lineal en series temporales financieras, tomando como caso de estudio la volatilidad intradía de Bitcoin. El objetivo es estudiar hasta qué punto herramientas propias de la dinámica no lineal permiten caracterizar mejor este tipo de series, evaluar su utilidad predictiva frente a referencias lineales y cerrar el análisis con un modelo práctico exportable.

El trabajo parte de datos reales de mercado de Bitcoin en intervalos de 5 minutos, a partir de los cuales se construye una serie de volatilidad realizada. Sobre dicha serie se realiza primero una fase de caracterización general, que incluye análisis descriptivo, estudio de estacionariedad, correlogramas, análisis espectral y gráficos de recurrencia.

Posteriormente, se aplica un filtrado lineal y distintos contrastes de no linealidad para determinar si la dependencia observada en los datos puede explicarse mediante modelos lineales o si persiste una dinámica más compleja.

El núcleo metodológico del trabajo consiste en la reconstrucción del espacio de estados de la serie temporal mediante coordenadas retardadas. Para ello se seleccionan los parámetros de reconstrucción utilizando información mutua, falsos vecinos y el método de Cao. A partir de esta reconstrucción se estudian diversas medidas de complejidad dinámica y se implementan técnicas de predicción local en el espacio de estados, comparando su comportamiento con modelos base de carácter lineal.

El estudio se valida además sobre un mapa logístico, utilizado como sistema sintético conocido para comprobar que el pipeline detecta estructura cuando la dinámica subyacente sí es caótica.

Como cierre predictivo se incorpora un modelo HAR-logRV compacto basado en memoria multi-escala de volatilidad realizada (Corsi, 2009). Este modelo combina información de la última hora, las últimas cuatro horas y el último día, y mejora ligeramente a AR(49) y al predictor local kNN en la muestra histórica comparable.

La aportación principal del trabajo es triple. Por un lado, adapta al análisis de una serie financiera real una metodología inspirada en la literatura sobre caos y dinámica no lineal. Por otro, desarrolla una implementación computacional completa para el procesamiento, análisis, visualización y evaluación empírica de la serie estudiada. Finalmente, integra los artefactos resultantes en un MVP web desarrollado con Streamlit, capaz de cargar datos recientes, validar su calidad, calcular variables de volatilidad y generar predicciones operativas.

El enfoque adoptado permite valorar de forma rigurosa y prudente si la volatilidad intradía de Bitcoin contiene estructura útil para la predicción, evitando identificar de manera automática no linealidad con caos determinista y separando claramente el análisis metodológico, el cierre predictivo HAR y la implementación práctica del MVP.

Agradecimientos

A mis padres y a mi familia por su apoyo y comprensión.

A mi tutor, Juan Vicente Gutiérrez Santacreu, por su ayuda y orientación.

A mis amigos por escucharme y darme su opinión.

Índice general

Índice general	III
Índice de cuadros	VI
Índice de figuras	VII
Índice de código	VIII
1 Introducción	1
1.1 Contexto y motivación	1
1.2 Planteamiento del problema	1
1.3 Naturaleza del trabajo realizado	1
1.4 Estructura de la memoria	1
2 Definición de objetivos	2
2.1 Objetivo general	2
2.2 Objetivos específicos	2
2.3 Alcance del trabajo	2
2.4 Limitaciones del trabajo	2
2.5 Aportación principal del TFG	2
3 Antecedentes y marco teórico	3
3.1 Complejidad, no linealidad y caos determinista	3
3.2 Sistemas dinámicos y series temporales	3
3.3 Series temporales financieras y volatilidad	3
3.4 Caracterización de series temporales	3
3.5 Estacionariedad y no linealidad	3
3.6 Reconstrucción del espacio de estados	3
3.7 Cuantificación de dinámicas complejas	3
3.8 Predicción en sistemas no lineales	3
3.9 Relación con la tesis de referencia	3
3.10 Aportación realizada respecto a los antecedentes	3
4 Planificación, metodología de trabajo y costes	4
4.1 Organización general del proyecto	4
4.2 Fases principales del trabajo	4
4.3 Planificación temporal	4
4.4 Distribución del esfuerzo	4
4.5 Herramientas de seguimiento y desarrollo	4
4.6 Estimación de costes	4
4.7 Desviaciones respecto a la planificación inicial	4

4.8	Lecciones aprendidas durante el desarrollo	4
5	Análisis de requisitos	5
5.1	Requisitos generales del sistema	5
5.2	Requisitos de datos	5
5.3	Requisitos metodológicos	5
5.4	Requisitos funcionales del pipeline de análisis	5
5.5	Requisitos funcionales del MVP web	5
5.6	Requisitos no funcionales	5
5.7	Criterios de validación	5
6	Diseño de la solución	6
6.1	Visión general de la solución propuesta	6
6.2	Arquitectura global del sistema	6
6.3	Diseño del pipeline de análisis	6
6.4	Diseño del flujo de datos	6
6.5	Diseño experimental de la validación del modelo	6
6.6	Diseño de la arquitectura del MVP web	6
6.7	Variables de entrada, salida y transformación	6
6.8	Organización del repositorio	6
7	Implementación del pipeline de validación del modelo	7
7.1	Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas	7
7.2	Obtención y validación inicial de los datos	7
7.3	Construcción de variables y medidas de volatilidad	8
7.4	Visualización inicial y estadísticos descriptivos	8
7.5	Análisis de estacionariedad	8
7.6	Análisis de autocorrelación y espectro	8
7.7	Gráficos de recurrencia	8
7.8	Filtrado lineal mediante modelos autorregresivos	8
7.9	Contrastes de no linealidad	8
7.10	Reconstrucción del espacio de estados	8
7.11	Cuantificación de la dinámica reconstruida	8
7.12	Contrastes con barajado y datos subrogados	8
7.13	Predicción local de volatilidad	8
7.14	Experimentos de robustez y configuraciones alternativas	8
7.15	Validación metodológica con mapa logístico	8
7.16	Modelo HAR-logRV y exportación al MVP	8
7.17	Resultado final de la validación del modelo	8
8	Resultados y discusión	9
8.1	Resultados de la caracterización inicial	9
8.2	Resultados del filtrado lineal	9
8.3	Evidencia de dependencia no lineal	9
8.4	Resultados de la reconstrucción del espacio de estados	9
8.5	Resultados de cuantificación dinámica	9
8.6	Resultados de predicción local	9
8.7	Comparación con modelos de referencia	9
8.8	Comparación entre configuraciones alternativas	9
8.9	Comparación final con HAR-logRV	9
8.10	Discusión sobre la existencia de caos determinista	9
8.11	Interpretación global de los resultados	9

9 Implementación del MVP web	10
9.1 Objetivo del prototipo web	10
9.2 Funcionalidades implementadas	10
9.3 Arquitectura de la aplicación	10
9.4 Integración del modelo validado	10
9.5 Interfaz de usuario	10
9.6 Flujo de uso de la aplicación	10
9.7 Limitaciones del MVP	10
10 Pruebas y verificación	11
10.1 Estrategia general de pruebas	11
10.2 Validación de datos y preprocesado	11
10.3 Validación de la construcción de variables	11
10.4 Validación de los scripts del pipeline	11
10.5 Validación de la separación train/test	11
10.6 Validación de resultados experimentales	11
10.7 Pruebas del MVP web	11
10.8 Métricas utilizadas	11
10.9 Resumen de incidencias y correcciones	11
11 Manual de usuario	12
11.1 Objetivo de la herramienta	12
11.2 Requisitos para la ejecución	12
11.3 Puesta en marcha del sistema	12
11.4 Ejecución del pipeline de análisis	12
11.5 Uso del MVP web	12
11.6 Interpretación básica de las salidas	12
11.7 Generación de figuras, tablas e informes	12
12 Conclusiones y desarrollos futuros	13
12.1 Conclusiones generales	13
12.2 Conclusiones sobre la validación del modelo	13
12.3 Conclusiones sobre la utilidad predictiva	13
12.4 Conclusiones sobre el MVP web	13
12.5 Limitaciones finales del trabajo	13
12.6 Desarrollos futuros	13
A Glosario de conceptos técnicos	14
B Relación entre fases del proyecto y capítulos de la tesis de referencia	15
C Detalle completo de las fases de validación	16
D Tablas de resultados extendidas	17
E Manual técnico de instalación	18
F Estructura completa del repositorio	19
Referencias	20

Índice de cuadros

Índice de figuras

Índice de código

CAPÍTULO 1

Introducción

Como referencia metodológica principal de este trabajo se ha tomado la tesis doctoral de Olmedo Fernández (Olmedo Fernández, 2001).

- 1.1– Contexto y motivación**
- 1.2– Planteamiento del problema**
- 1.3– Naturaleza del trabajo realizado**
- 1.4– Estructura de la memoria**

CAPÍTULO 2

Definición de objetivos

2.1– Objetivo general

2.2– Objetivos específicos

2.3– Alcance del trabajo

2.4– Limitaciones del trabajo

2.5– Aportación principal del TFG

Antecedentes y marco teórico

- 3.1– Complejidad, no linealidad y caos determinista**
- 3.2– Sistemas dinámicos y series temporales**
- 3.3– Series temporales financieras y volatilidad**
- 3.4– Caracterización de series temporales**
- 3.5– Estacionariedad y no linealidad**
- 3.6– Reconstrucción del espacio de estados**
- 3.7– Cuantificación de dinámicas complejas**
- 3.8– Predicción en sistemas no lineales**
- 3.9– Relación con la tesis de referencia**
- 3.10– Aportación realizada respecto a los antecedentes**

Planificación, metodología de trabajo y costes

- 4.1– Organización general del proyecto**
- 4.2– Fases principales del trabajo**
- 4.3– Planificación temporal**
- 4.4– Distribución del esfuerzo**
- 4.5– Herramientas de seguimiento y desarrollo**
- 4.6– Estimación de costes**
- 4.7– Desviaciones respecto a la planificación inicial**
- 4.8– Lecciones aprendidas durante el desarrollo**

Análisis de requisitos

- 5.1– Requisitos generales del sistema**
- 5.2– Requisitos de datos**
- 5.3– Requisitos metodológicos**
- 5.4– Requisitos funcionales del pipeline de análisis**
- 5.5– Requisitos funcionales del MVP web**
- 5.6– Requisitos no funcionales**
- 5.7– Criterios de validación**

Diseño de la solución

- 6.1– Visión general de la solución propuesta**
- 6.2– Arquitectura global del sistema**
- 6.3– Diseño del pipeline de análisis**
- 6.4– Diseño del flujo de datos**
- 6.5– Diseño experimental de la validación del modelo**
- 6.6– Diseño de la arquitectura del MVP web**
- 6.7– Variables de entrada, salida y transformación**
- 6.8– Organización del repositorio**

Implementación del pipeline de validación del modelo

7.1– Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas

7.2– Obtención y validación inicial de los datos

El dato bruto procede de los ficheros mensuales de klines de Binance Spot para el par BTCUSDT con frecuencia de cinco minutos. Los archivos se descargan en formato comprimido desde la ruta pública de Binance Data Vision, con nombres del tipo `BTCUSDT-5m-2024-01.zip`, y se almacenan en `data/raw/`. El script `build_btc_5m_clean.py` lee todos los `.zip`, extrae los CSV internos sin cabecera, normaliza las columnas de Binance y genera el fichero limpio `btc_5m_clean.csv`.

La Fase 0 valida este CSV antes de construir cualquier variable derivada: columnas esperadas, rango temporal, frecuencia exacta de cinco minutos, duplicados, huecos, nulos, conversiones numéricas, precios positivos y consistencia OHLC. Esta validación es necesaria para que las fases posteriores no interpreten errores de adquisición como estructura dinámica.

7.3– Construcción de variables y medidas de volatilidad**7.4– Visualización inicial y estadísticos descriptivos****7.5– Análisis de estacionariedad****7.6– Análisis de autocorrelación y espectro****7.7– Gráficos de recurrencia****7.8– Filtrado lineal mediante modelos autorregresivos****7.9– Contrastes de no linealidad****7.10– Reconstrucción del espacio de estados****7.11– Cuantificación de la dinámica reconstruida****7.12– Contrastes con barajado y datos subrogados****7.13– Predicción local de volatilidad****7.14– Experimentos de robustez y configuraciones alternativas****7.15– Validación metodológica con mapa logístico**

La Fase 13 replica el pipeline sobre un mapa logístico con parámetro caótico conocido. Esta fase no utiliza datos de Bitcoin, sino una serie sintética que permite comprobar si las herramientas de reconstrucción, cuantificación y predicción local responden cuando existe una dinámica no lineal controlada. El contraste es importante para la memoria: si el pipeline detecta estructura en el mapa logístico pero ofrece resultados más ambiguos en BTC, la conclusión prudente no se debe a un fallo directo de implementación, sino a la naturaleza financiera y ruidosa de la serie real.

7.16– Modelo HAR-logRV y exportación al MVP

La Fase 14 introduce un modelo HAR-logRV compacto como cierre predictivo operativo. El modelo estima la volatilidad futura a una hora a partir de tres memorias de volatilidad realizada: 1 hora, 4 horas y 1 día. Sus coeficientes se ajustan solo en train y se evalúan en validation y test sin recalibración. Además, el modelo se exporta como artefacto JSON para que el MVP web pueda ejecutarlo sin importar código del repositorio técnico.

7.17– Resultado final de la validación del modelo

Resultados y discusión

8.1– Resultados de la caracterización inicial

8.2– Resultados del filtrado lineal

8.3– Evidencia de dependencia no lineal

8.4– Resultados de la reconstrucción del espacio de estados

8.5– Resultados de cuantificación dinámica

8.6– Resultados de predicción local

8.7– Comparación con modelos de referencia

8.8– Comparación entre configuraciones alternativas

8.9– Comparación final con HAR-logRV

La comparación final incorpora HAR-logRV como modelo práctico de memoria multiescala. En la muestra test comparable de 5000 puntos, HAR-logRV obtiene un RMSE de 0,8608, frente a 0,8641 de AR(49) y 0,8765 del kNN local con $\tau = 137$, $m = 5$ y $k = 200$. La mejora frente a AR(49) es pequeña, aproximadamente un 0,4 %, por lo que no debe presentarse como una ruptura fuerte respecto al benchmark lineal. Su interés principal está en que combina buen rendimiento, bajo coste computacional, interpretabilidad y facilidad de exportación al MVP.

Este resultado también matiza la lectura de las fases de reconstrucción: el kNN confirma cierta utilidad predictiva de la estructura local, pero en BTC la persistencia multiescala de la volatilidad queda mejor resumida por un modelo HAR simple. Por tanto, HAR-logRV se interpreta como cierre práctico del estudio, no como evidencia adicional de caos determinista.

8.10– Discusión sobre la existencia de caos determinista

8.11– Interpretación global de los resultados

Implementación del MVP web

- 9.1– Objetivo del prototipo web**
- 9.2– Funcionalidades implementadas**
- 9.3– Arquitectura de la aplicación**
- 9.4– Integración del modelo validado**
- 9.5– Interfaz de usuario**
- 9.6– Flujo de uso de la aplicación**
- 9.7– Limitaciones del MVP**

Pruebas y verificación

- 10.1– Estrategia general de pruebas**
- 10.2– Validación de datos y preprocesado**
- 10.3– Validación de la construcción de variables**
- 10.4– Validación de los scripts del pipeline**
- 10.5– Validación de la separación train/test**
- 10.6– Validación de resultados experimentales**
- 10.7– Pruebas del MVP web**
- 10.8– Métricas utilizadas**
- 10.9– Resumen de incidencias y correcciones**

Manual de usuario

- 11.1– Objetivo de la herramienta**
- 11.2– Requisitos para la ejecución**
- 11.3– Puesta en marcha del sistema**
- 11.4– Ejecución del pipeline de análisis**
- 11.5– Uso del MVP web**
- 11.6– Interpretación básica de las salidas**
- 11.7– Generación de figuras, tablas e informes**

Conclusiones y desarrollos futuros

- 12.1– Conclusiones generales**
- 12.2– Conclusiones sobre la validación del modelo**
- 12.3– Conclusiones sobre la utilidad predictiva**
- 12.4– Conclusiones sobre el MVP web**
- 12.5– Limitaciones finales del trabajo**
- 12.6– Desarrollos futuros**

ANEXO **A**

Glosario de conceptos técnicos

ANEXO **B**

Relación entre fases del proyecto y capítulos de la tesis de referencia

ANEXO C

Detalle completo de las fases de validación

ANEXO D

Tablas de resultados extendidas

ANEXO **E**

Manual técnico de instalación

ANEXO **F**

Estructura completa del repositorio

Referencias

- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196. doi: 10.1093/jjfinec/nbp001
- Olmedo Fernández, E. (2001). *Análisis de series temporales en el contexto de la economía dinámica no lineal y caótica. aplicación a datos de la economía española* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Sevilla, Sevilla.